ENSAM ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA	ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS CASABLANCA
	Travaux Pratiques

Filière : BDIoT **Module : JEE**
Semestre : **2** **Date : 03 / 03/ 2026**

TP 1

Objectif :

Créer une application web **Mini-Blog** permettant :

- La gestion des utilisateurs
- La gestion des articles
- La gestion des commentaires
- Aucune base de données ne doit être utilisée dans cette phase.

Les concepts utilisés :

- IoC et DI
- Architecture MVC
- Spring Boot
- Thymeleaf
- REST Controller
- Controller

L'environnement de développement :

- Java 17 ou supérieur
- IntelliJ IDEA / Eclipse / VS Code
- Maven
- Spring Boot
- Postman (pour tester les endpoints REST)

Ressources :

- https://start.spring.io (Spring Initializr)
- https://mvnrepository.com

L'application de blog doit proposer les fonctionnalités suivantes :

Gestion des utilisateurs

- Inscription
- Connexion
- Déconnexion

Gestion des articles

- Créer un article
- Modifier un article
- Supprimer un article
- Afficher la liste des articles
- Afficher le détail d'un article

Gestion des commentaires

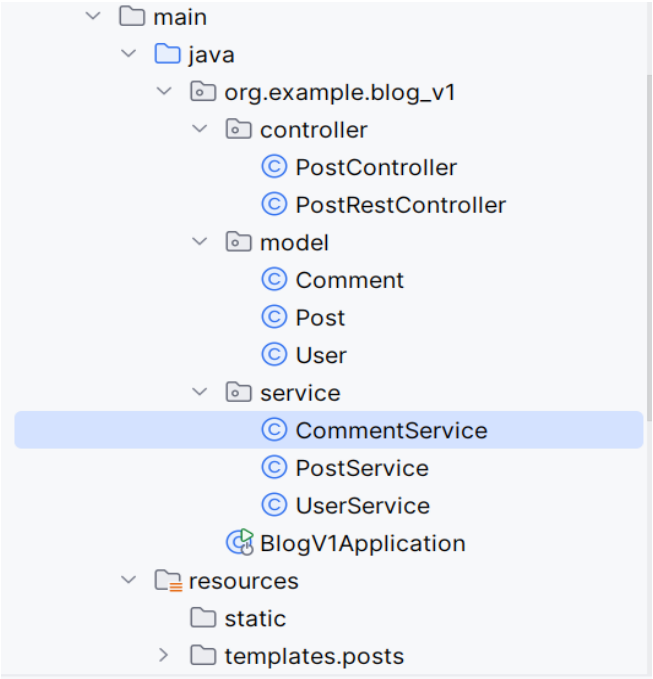
- Ajouter un commentaire
- Modifier un commentaire
- Supprimer un commentaire
- Afficher les commentaires d'un article

L'application permettra :

- Inscription, connexion et déconnexion des utilisateurs
- Opérations CRUD pour les articles
- Opérations CRUD pour les commentaires
- Interface utilisateur avec Thymeleaf

Phase 1 : Mise en place de Spring IoC et DI

1. **Créer l'application « Blog »** et respecter la structure suivante :



2. **Création des Modèles (model)**

Créer les classes suivantes :

- **User** (Long id, String username, String email)
- **Post** (private Long id; private String title; private String content; private User author; private List<Comment> comments = new ArrayList<>())
- **Comment** (private Long id; private String content; private User author)

Chaque classe devra contenir :

- Des attributs privés
- Un identifiant (Long id)
- Constructeurs
- Getters et Setters

Relations attendues

- Un User peut créer plusieurs Posts
- Un Post appartient à un User

- Un Post peut contenir plusieurs Commentaires
- Un Commentaire appartient à un Post
- Un Commentaire appartient à un User

Les relations sont gérées uniquement avec des objets Java (List, références).

3. Création de la couche Service

Créer les services suivants :

- UserService
- PostService
- CommentService

Contraintes :

1. Annoter les services avec @Service
2. Utiliser l'injection de dépendances
3. Stocker les données en mémoire (ex : List ou Map)
4. Gérer un compteur automatique pour les IDs

Exemple de stockage en mémoire (principe attendu)

```
private List<Post> posts = new ArrayList<>();
private Long nextId = 1L;
```

Phase 2 : Spring MVC – Couche web pour les articles et les commentaires

Développer **deux versions parallèles** de l'application :

1. Version Web (MVC + Thymeleaf)
2. Version API REST (JSON + Postman)

Contraintes importantes

- Les deux versions doivent utiliser **les mêmes services métier**.
- Aucune utilisation de Repository ou JPA
- Stockage en mémoire (List / Map)
- Injection via constructeur obligatoire (Aucun new Service() dans les contrôleurs)

VERSION 1 : API REST

Créer une API REST permettant de manipuler les données en JSON et tester sur **Postman**.

1. Controllers REST

Dans le package controller Créer :

- PostRestController
- UserRestController
- CommentRestController

Annotation obligatoire :

```
@RestController
@RequestMapping("/api/...")
```

2. Endpoints REST attendus

Users API : /api/users

Méthode	URL	Description
GET	/api/users	Liste
GET	/api/users/{id}	Détail
POST	/api/users	Création
DELETE	/api/users/{id}	Suppression

Posts API : /api/posts

Méthode	URL
GET	/api/posts
GET	/api/posts/{id}
POST	/api/posts
PUT	/api/posts/{id}
DELETE	/api/posts/{id}

Comments API : /api/comments

Méthode	URL
POST	/api/comments
GET	/api/comments/post/{postId}
DELETE	/api/comments/{id}

VERSION 2: APPLICATION WEB (MVC + THYMELEAF)

Créer une interface web permettant :

- Lister les articles
- Voir un article
- Créer un article
- Modifier un article
- Supprimer un article
- Ajouter un commentaire

1. Controllers Web

Dans le package : controller créer :

- PostController
- UserController
- CommentController

2. Endpoints attendus (Web)

Posts

Méthode	URL	Description
GET	/posts	Liste des articles
GET	/posts/{id}	Détail d'un article
GET	/posts/new	Formulaire création
POST	/posts	Enregistrer article
GET	/posts/edit/{id}	Formulaire modification
POST	/posts/update/{id}	Mise à jour

GET	/posts/delete/{id}	Suppression

Users

Méthode	URL
GET	/users
GET	/users/new
POST	/users
GET	/users/delete/{id}

Comments

Méthode	URL
POST	/posts/{postId}/comments
GET	/comments/delete/{id}

3. Vues Thymeleaf

Dossier : src/main/resources/templates

Organisation minimale :

```
templates
│
├── posts
│   ├── list.html
│   ├── view.html
│   └── form.html
│
├── users
│   ├── list.html
│   └── form.html
```

Fonctionnalités Web attendues

✓ Affichage dynamique avec th:each
✓ Formulaires avec th:object
✓ Navigation entre pages
✓ Affichage des commentaires dans la page détail d'un article